

AI 導航路線圖：從機器學習到深度學習的技術解密

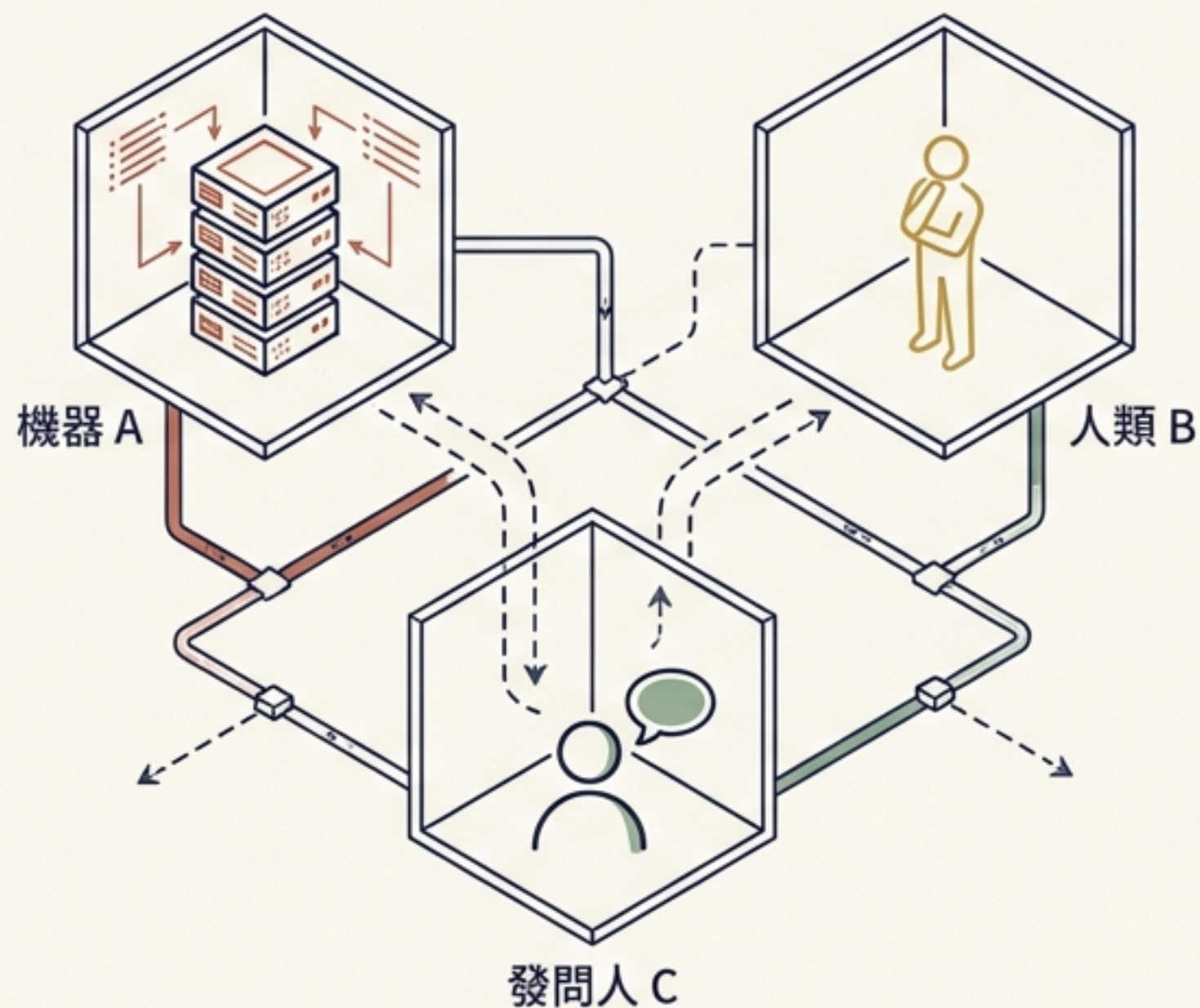
十三分鐘略懂 AI 核心原理與延伸應用

本列車開往未來，沿途停靠機器學習與深度學習。



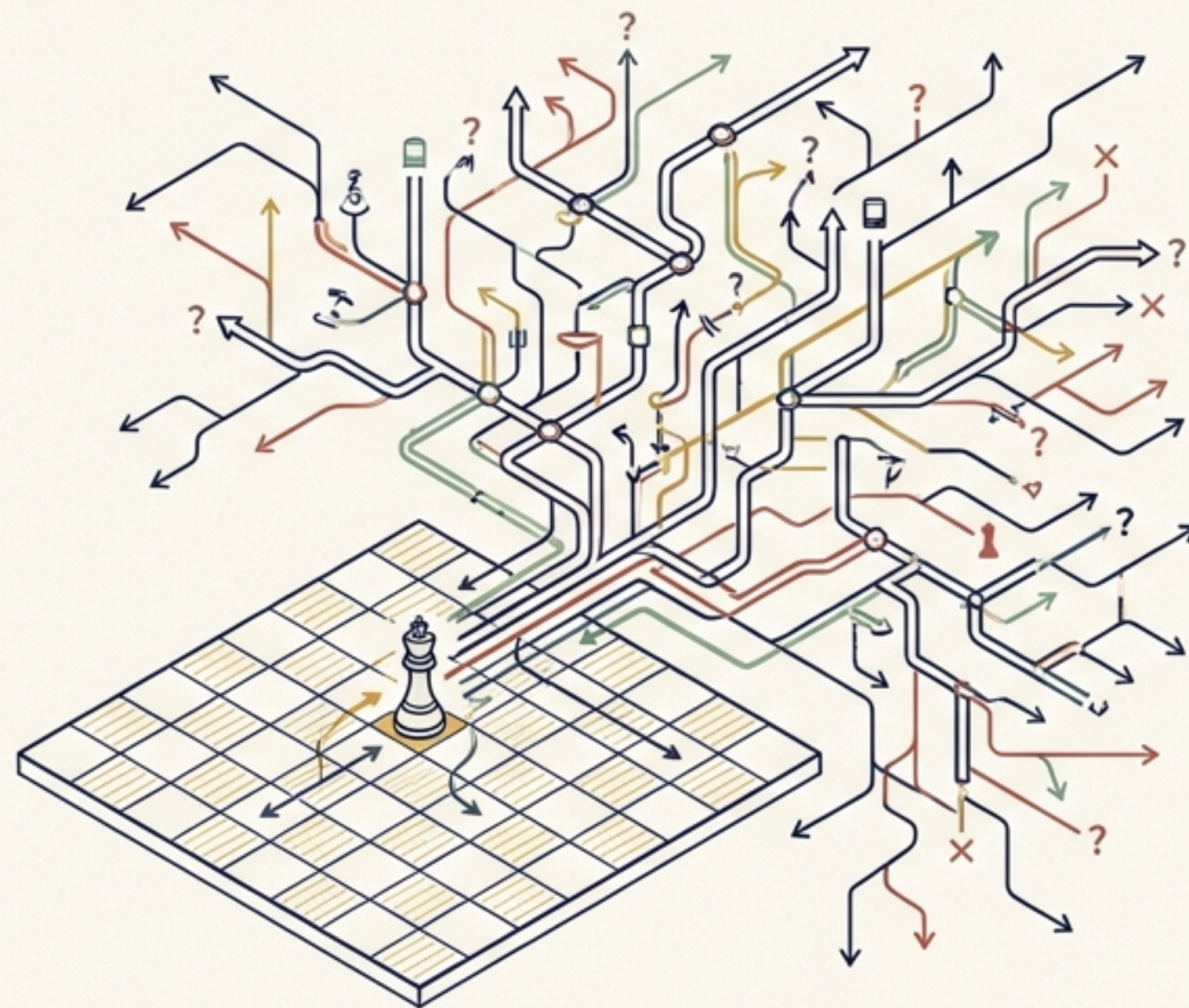
1950 夢想的起點：圖靈測試

只要發問人無法分辨機器與人類，即可宣稱機器具備思考能力。



1997 暴力的極限：窮舉法不是真智慧

擊敗西洋棋冠軍看似驚人，本質上卻僅是 GPS 導航般的「暴力窮舉」。面對無限變數的現實世界，這種方法完全失效。

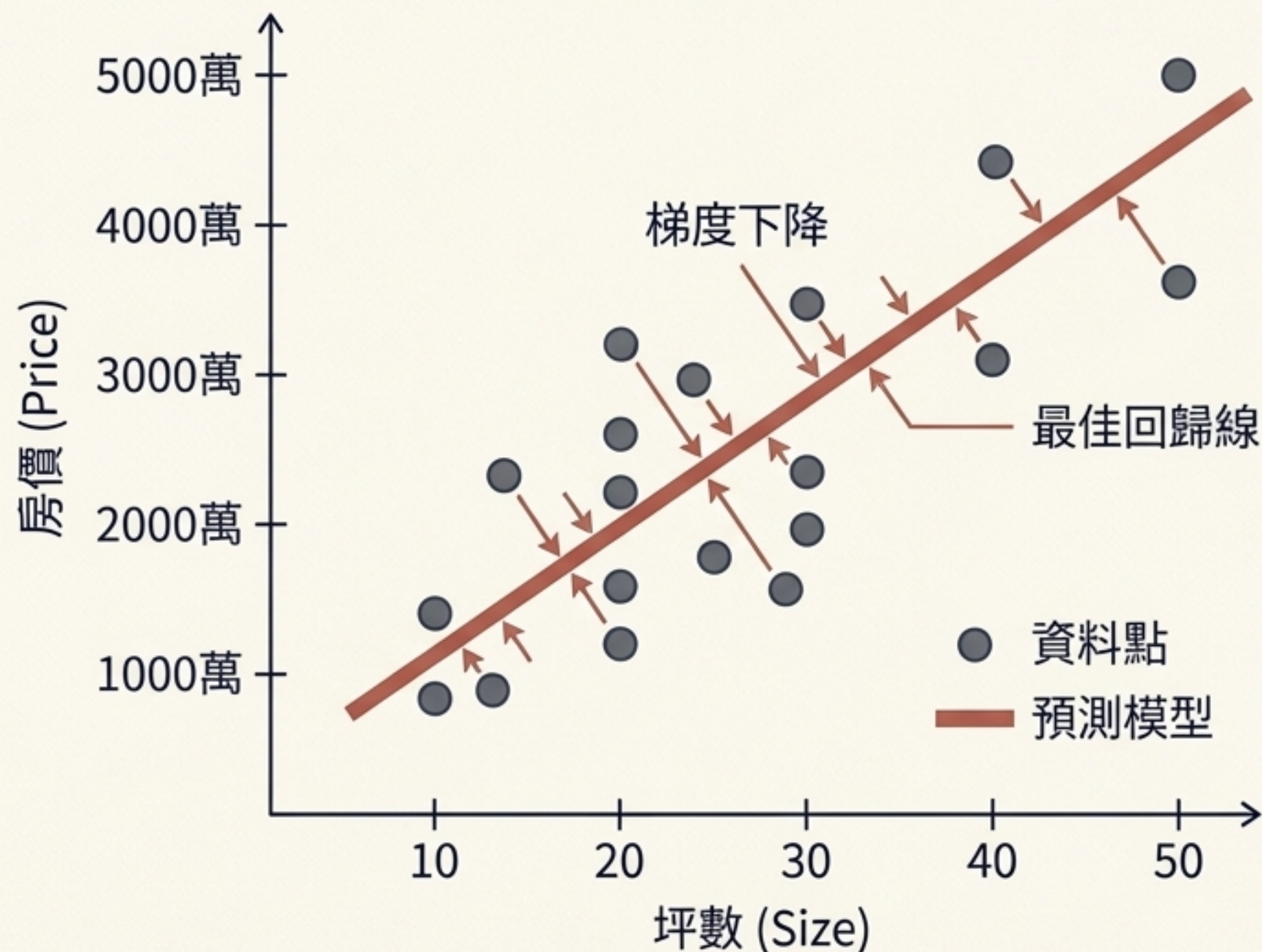


智慧來自經驗：機器學習的誕生

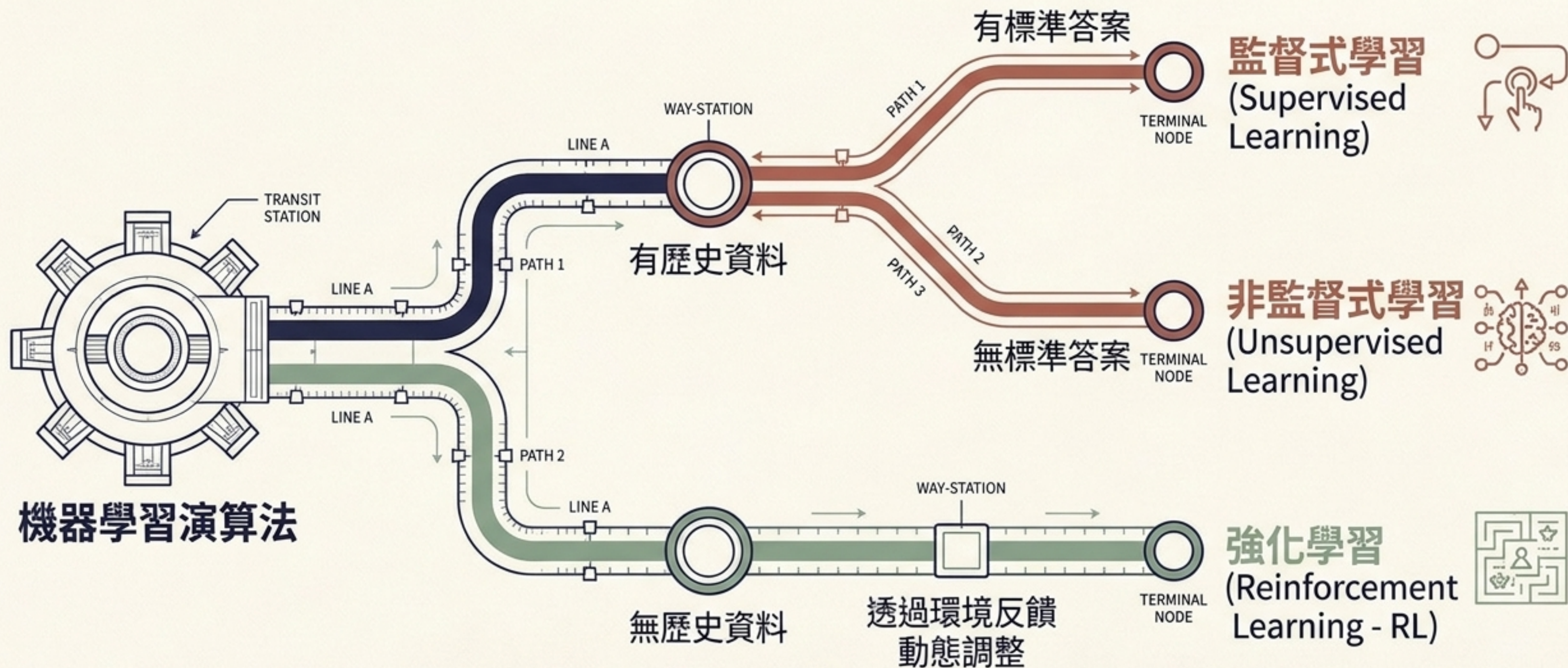
人類 (Human) :
透過嘗試錯誤累積經驗

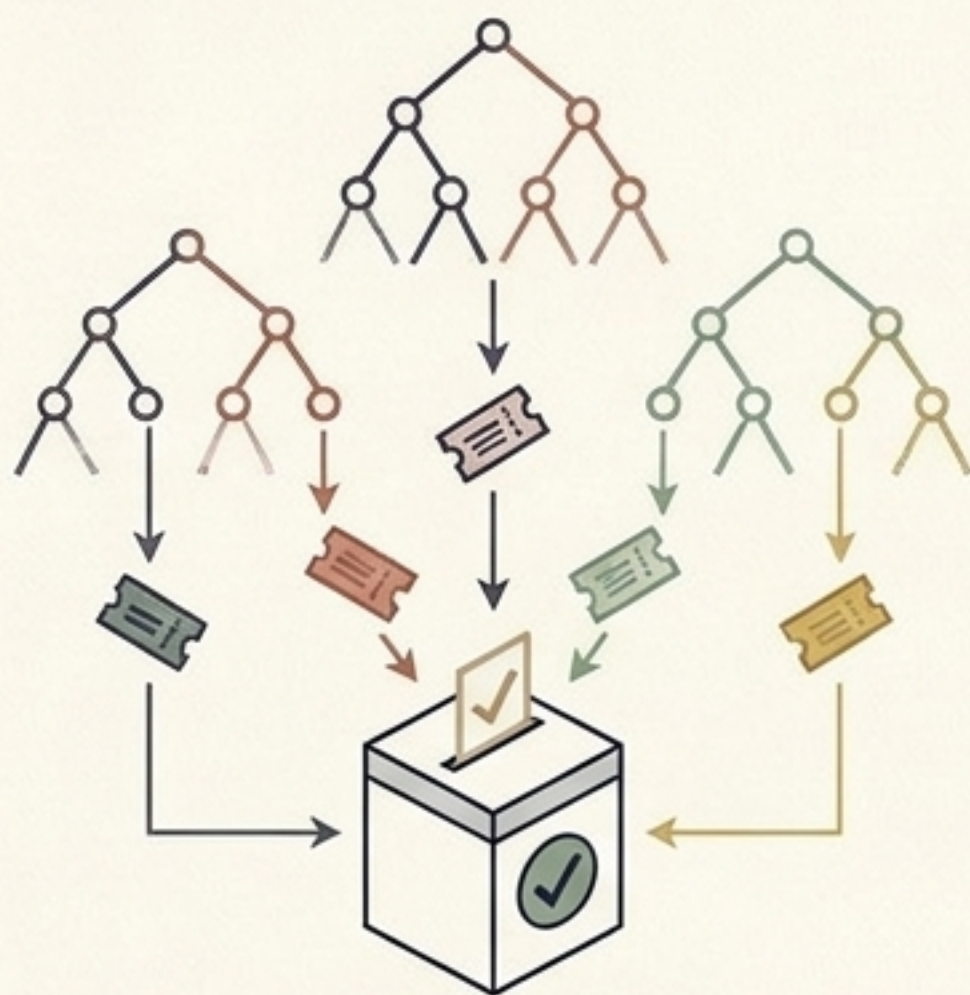
機器 (Machine) :
透過「歷史資料」尋找特徵與
結果的數學關聯

以線性回歸 (Linear Regression) 為例：
10 坪 1000 萬，20 坪 2000 萬。
透過梯度下降找出最佳回歸線，即可建
立預測未知房價的模型。



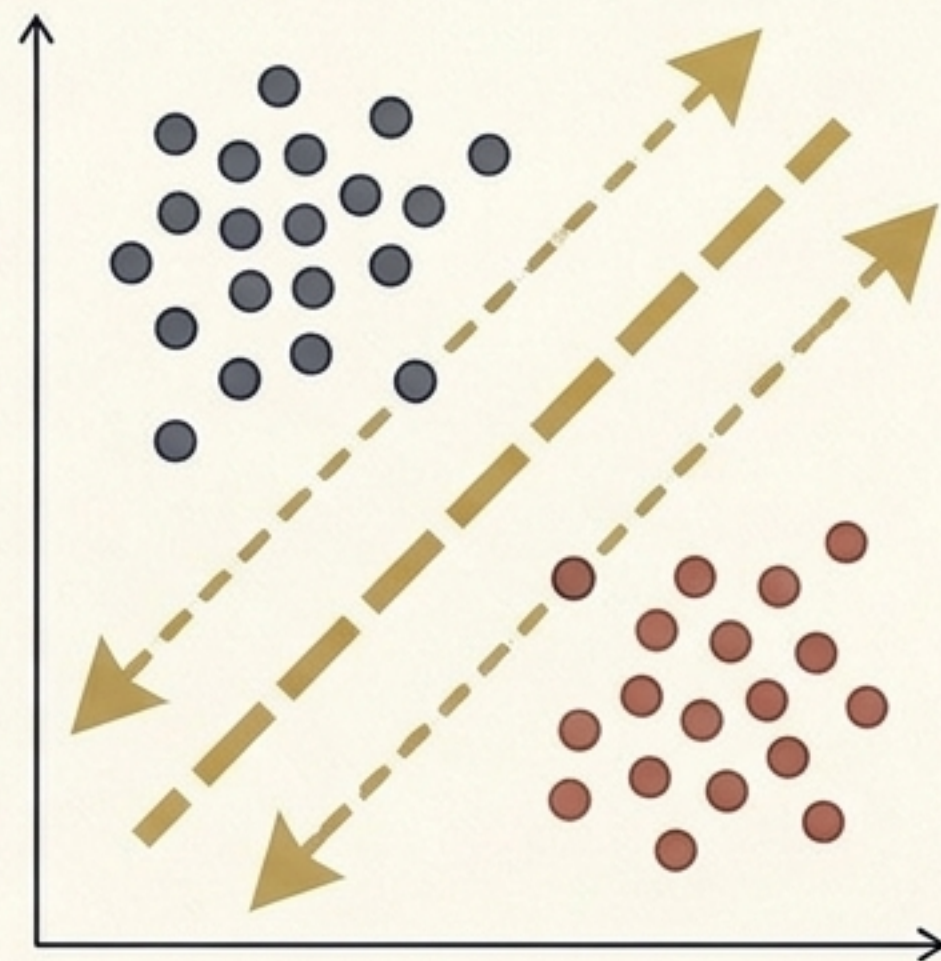
演算法的導航節點：三大核心學習路徑





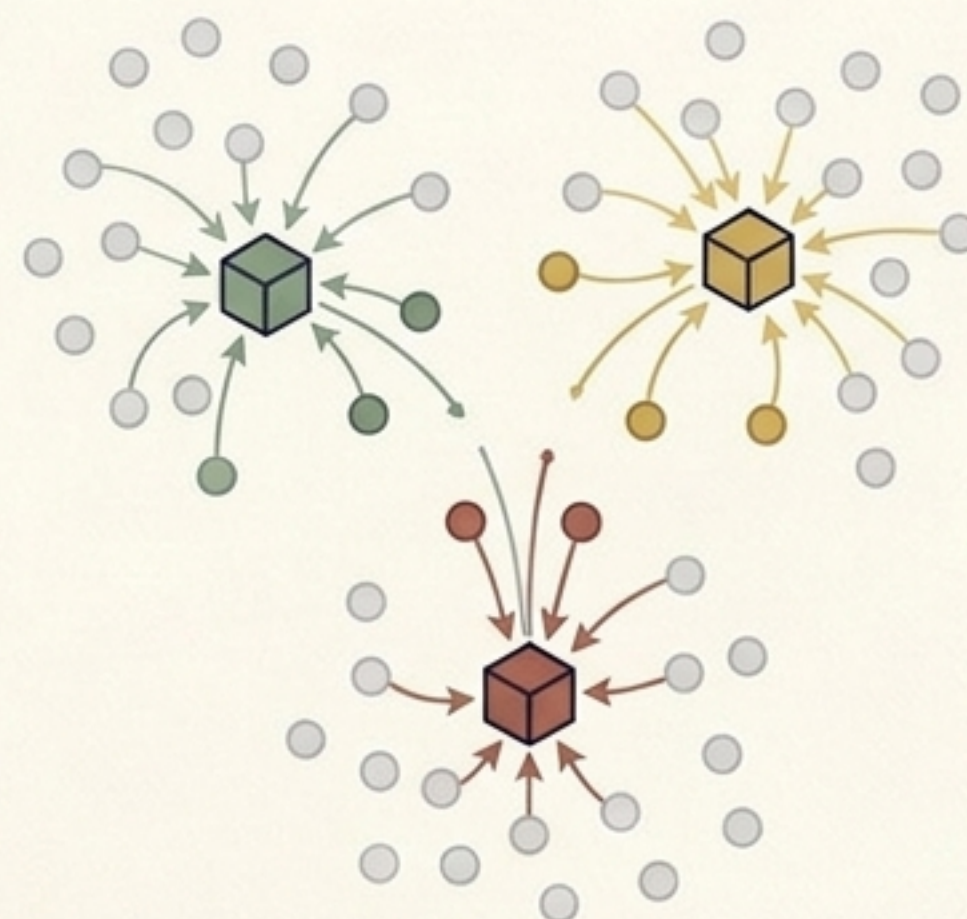
隨機森林與 KNN

(Random Forest & KNN) :
避免單一偏差，運用「群體投票」得出最全面答案。



支持向量機 (SVM) :

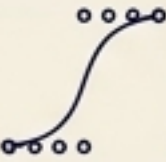
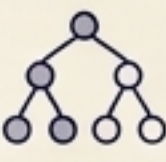
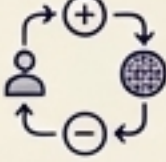
在不同分類群體間劃出分隔線，追求邊界距離最大化。



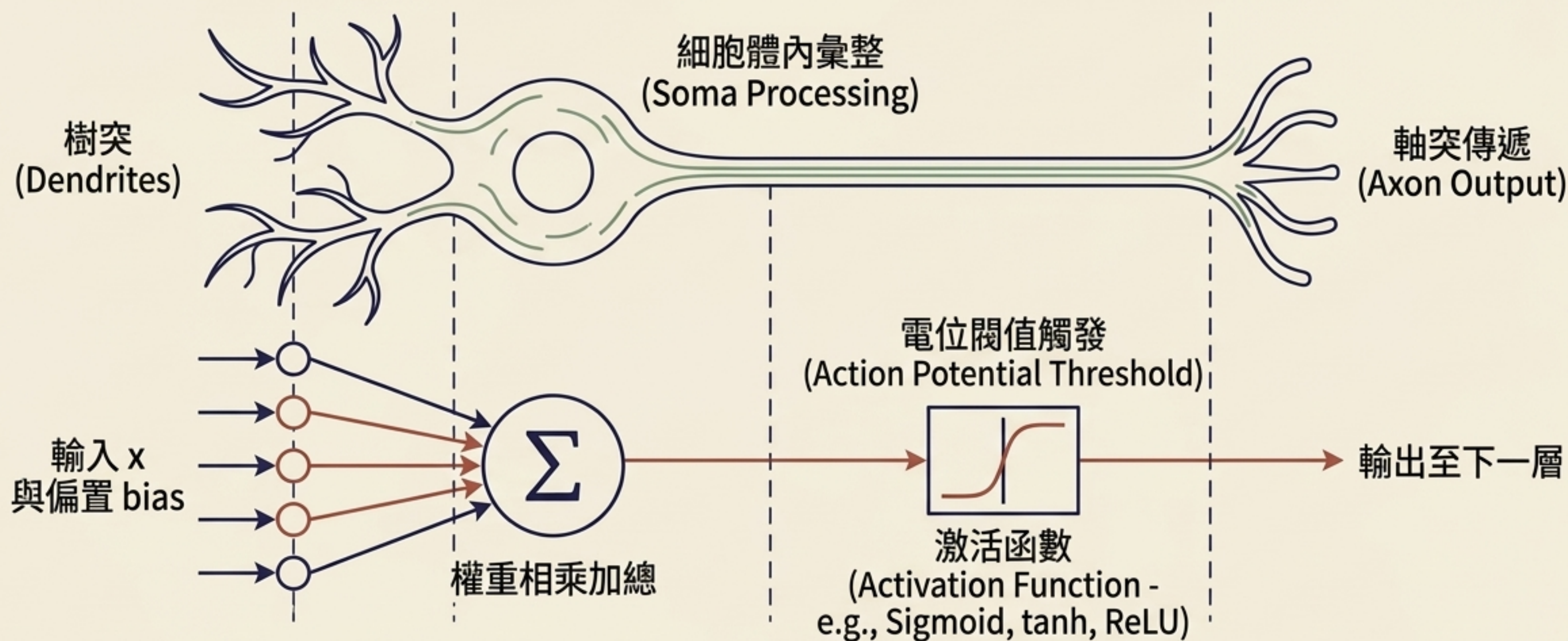
K-平均算法

(K-Means Clustering) :
針對無標籤資料，亂數決定中心點後不斷重新計算平均值，自動收斂分群。

機器學習演算法攻略小抄

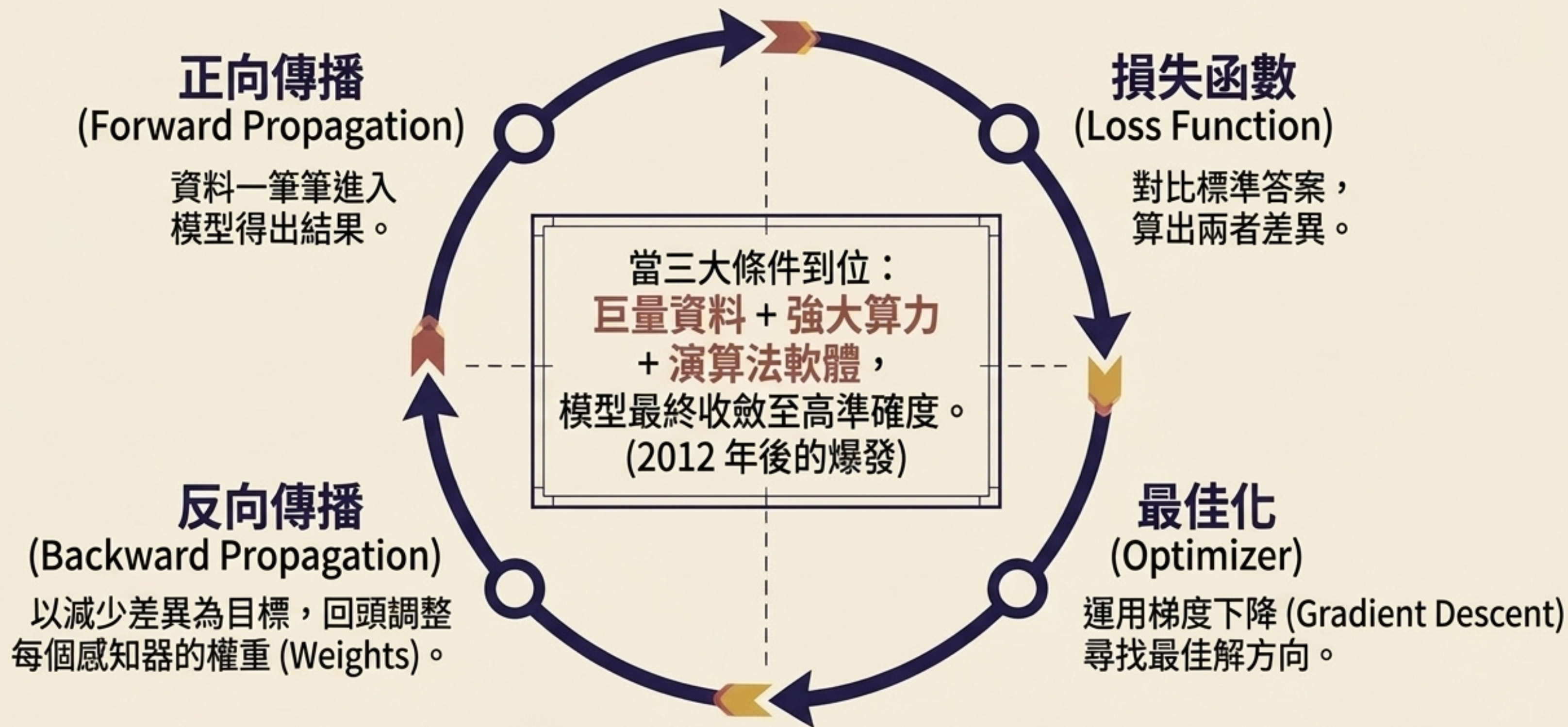
演算法	核心機制	適用場景	前提與限制
線性回歸 (Linear Regression)	數學線性關係 	預測數值 (如房價)	限線性關係
邏輯回歸 (Logistic Reg)	0 與 1 的邏輯曲線 	基礎分類	非此即彼
單純貝氏 (Naïve Bayes)	貝氏定理機率計算 	條件機率分類	假設特徵間互相獨立 互不影響
決策樹系列 (Tree/GBDT)	if-then 規則 與權重分配 	複雜特徵分類	易過度擬合 (需靠森林或 GBDT 修正)
K-Means	自動收斂分群 	無標準答案之資料	需手動設定 K 值
強化學習 (RL)	代理人 (Agent) 接受環境獎勵/懲罰 	無歷史資料的新環境	訓練成本極高

跨越生物界線：神經元的數位模擬



透過非線性的激活函數，無數個感知器 (Perceptron) 相互連接，便構成了能解決複雜現實問題的深度學習架構。

模型的自我進化：正向與反向傳播迴圈



深度學習三大神經網絡架構



電腦視覺 (Computer Vision)

捲積神經網路 (CNN)

- 小範圍濾鏡 (Filters) 提取邊緣與形狀特徵。
- 影像識別正確率超越人類。



生成模仿 (Generative Art/Imitation)

生成對抗網路 (GAN)

- 兩個模型相互抗衡 (雙模型博弈)。
- AI 畫作、變臉 App (Deepfakes)。



自然語言處理 (NLP & Sequential)

遞歸神經網路 (RNN/LSTM) & Transformer

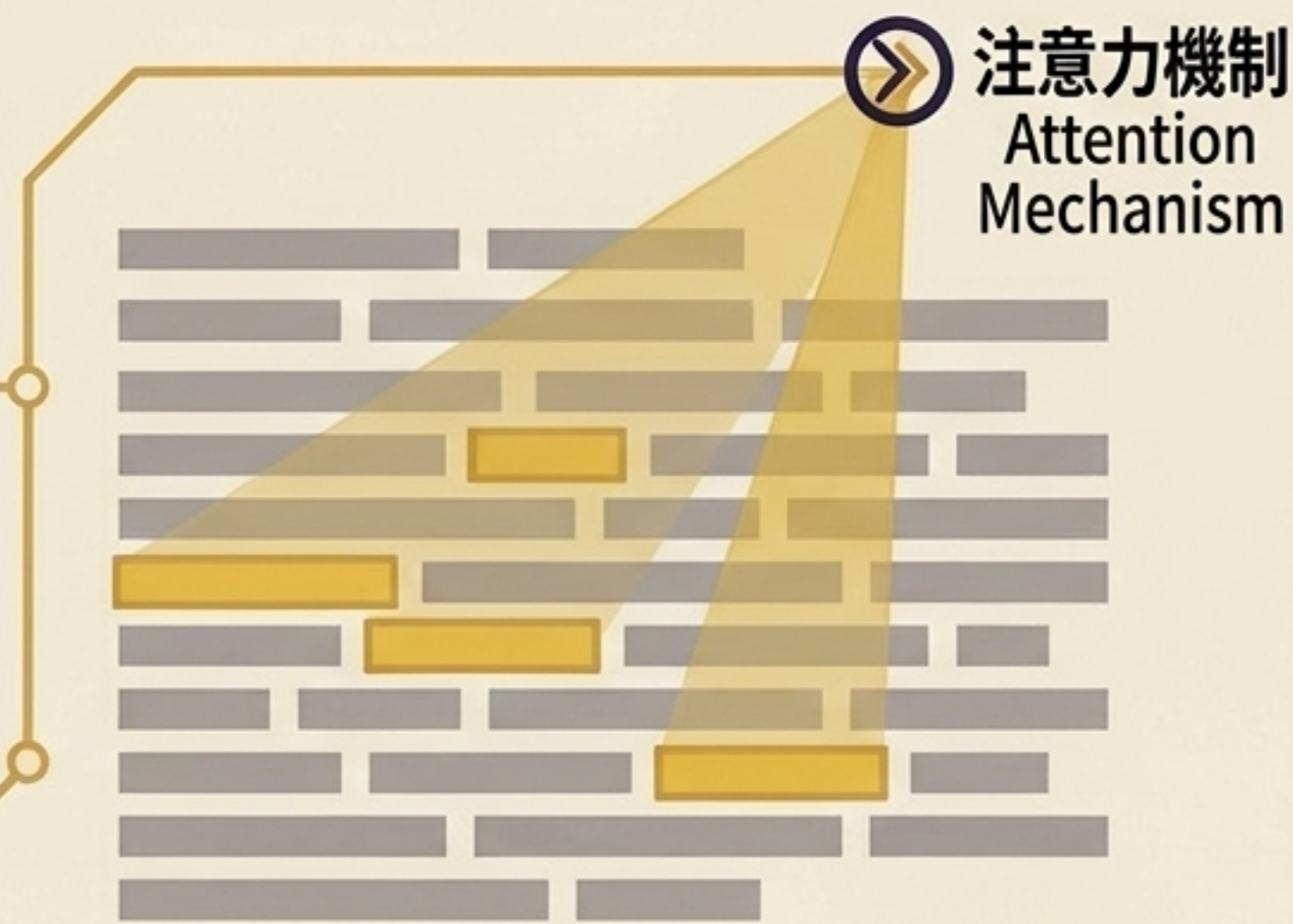
- RNN 傳遞短期記憶；Transformer 使用注意力機制 (Attention)。
- GPT-3 (175 Billion 參數) 自動生成文章與程式碼。

突破極限的機制：對抗與注意力

GAN（生成對抗網路）：造假者與鑑定師的無盡決鬥。生成模型不斷產生假資料，直到判別模型無法分辨真偽。



Transformer 機制：打破傳統循序漸進的限制，運用注意力 (Attention) 機制，直接將算力聚焦於上下文中最關鍵的部分，大幅提升效率。



跨越人類智慧的里程碑



2012
視覺爆發

自駕車



2017
策略巔峰

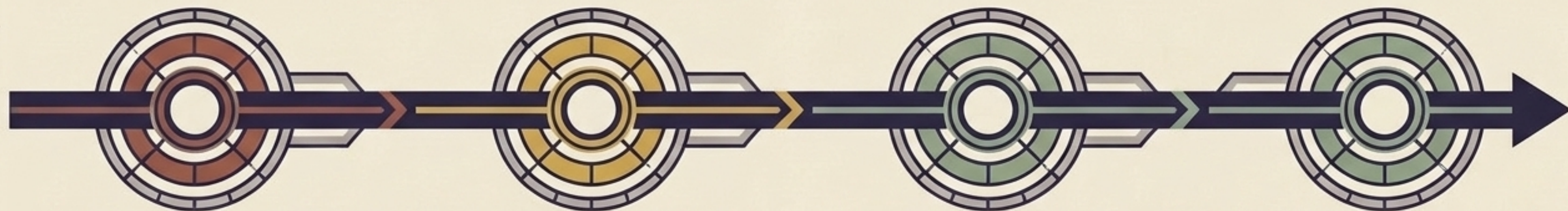
醫學診斷



2020
生物解碼

無人商店

2020+
語言生成



CNN 模型在影像識別錯誤率上開始碾壓人類。

結合 DL 與 RL 的 AlphaGo 以 3:0 擊敗世界棋士柯潔，宣告在特定領域超越人類數千年智慧。

DeepMind 運用 DL 破解困擾生物學 50 年的蛋白質分子折疊問題，推進新藥開發。

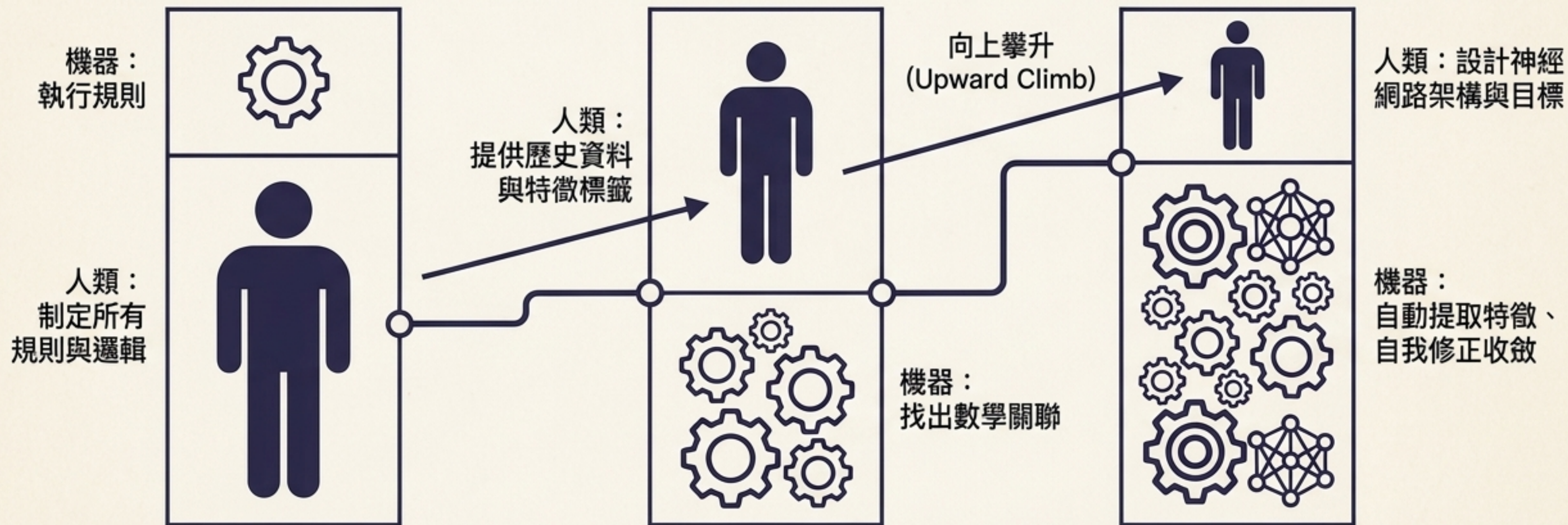
GPT-3 (175 Billion 參數) 展現不輸人類的文章與程式碼生成能力。

典範轉移：人類控制權的向上攀升

Brute Force / 早期程式

Machine Learning / 機器學習

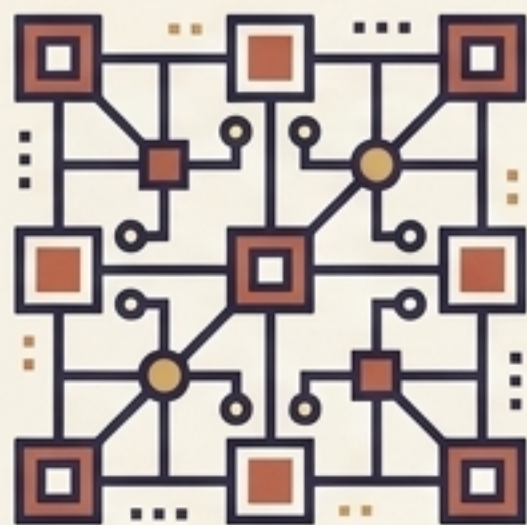
Deep Learning / 深度學習



AI 並未取代人類，而是迫使人類不斷「往上游移動」——從撰寫規則，轉向提供資料，最終進化為架構與戰略的設計者。

終極協同：人機共存的未來策略

機器 (The Machine)



- 優勢
 - 記憶與運算、24小時全年無休
 - 針對特定問題給出高穩定解答
- 負責
 - 低階、重複性高、瑣碎的勞力與數據工作

人類 (The Human)



- 優勢
 - 思考與創新、情感與哲學
 - 處理複雜倫理道德與跳脫框架的能力
- 負責
 - 探索研究、富有創造性的工作
 - 思考人生意義與解決重要戰略問題

在 AI 浪潮下，理想的策略是「充分合作，各取所長」。釋放瑣碎的精力，提昇整體人類的層次。